

ChargePlus CSMS — ISO 15118 PnC 운영자 가이드

- **작성일:** 2026-05-11
- **대상:** ChargePlus CSMS 운영 관리자 (CS role)
- **CSMS 버전:** PnC Phase A-1 ~ B-2 + UI 모두 머지된 시점 (PR #30~#36)
- **PKI 인프라:** 사내 V2G PKI (chargeplus.co.kr) — 단계 1
- **근거:** [documents/design_guide/csms_pnc_implementation_spec_2026-05-11.md](#)

본 가이드는 CSMS 가 이미 운영 중인 상태에서 운영자가 **ISO 15118 Plug & Charge (PnC)** 기능을 켜고 일상 운영을 수행하기 위한 절차를 정리합니다. 신규 코드 배포 또는 PKI 인프라 신규 구축 절차는 다루지 않습니다.

목차

1. PnC 가 무엇이고 우리가 무엇을 제공하는가
2. 사전 조건 점검
3. PnC 활성화 절차 (첫 충전기 도입)
4. 충전 1회 동안의 자동 흐름
5. 일상 운영 — 모니터링 / 만료 대응 / 인증서 관리
6. 트러블슈팅
7. CS 포털 UI 사용법
8. REST API 레퍼런스 (curl 모음)
9. 단계 2 (공공 V2G PKI) 전환 절차
10. 부록

1. PnC 가 무엇이고 우리가 무엇을 제공하는가

1.1 한 줄 요약

EV 와 충전기가 케이블만 연결하면 사람의 카드 태깅 없이 인증·과금이 자동으로 이루어지는 **ISO 15118 표준**. CSMS 는 충전기가 보내는 인증 메시지를 사내 V2G PKI 와 중계해 인증서·OCSP 결과를 처리.

1.2 ChargePlus 가 구현한 범위 (단계 1)

영역	동작
사내 V2G PKI 연동	chargeplus.co.kr/pki/15118-2/* REST 호출 (EVSE Leaf 발급·폐기, Contract Cert 조회) + chargeplus.co.kr/ocsp/{cpo,oem,mo,cps} OCSP relay
OCPP DataTransfer 라우팅	vendorId="org.openchargealliance.iso15118pnc" 9개 메시지 라우팅
자동 PnC 활성화	충전기 BootNotification 직후 5개 OCPP config 키 자동 ChangeConfiguration 푸시 (24h cooldown)
자동 인증서 갱신	24h cron 으로 만료 임박 cert 검출 후 자동 TriggerMessage 발행
감사 추적	모든 PnC 이벤트 12개 카테고리를 pnc_audit_log 에 append-only 저장 (3년 권장 보존)
운영자 UI	CS 포털 좌측 메뉴 " PnC 운영 " — 개요 / 인증서 인벤토리 / CSR 진행 / 감사 로그 4 탭

1.3 ChargePlus 가 직접 처리하지 않는 것

- 사내 V2G PKI 인프라 자체 운영 — 별도 팀 (chargeplus.co.kr)
- 충전기(CP) 측 EXI / TLS 처리 — 시뮬레이터팀
- EV(EVCC) 측 인증서·서명 — Keysight 시뮬레이터 또는 실차

2. 사전 조건 점검

PnC 운영 시작 전에 다음 6가지를 모두 확인합니다.

2.1 환경변수 5개가 [.env](#) 에 있는지

CSMS VM 에서:

```
ssh jeong@chargeplus-vm
grep -E '^(\PKI_|OCSP_|PNC_)' ~/chargeplus/.env
```

다음 5개가 모두 표시되어야 합니다 (값은 환경마다 다름):

```
PKI_BASE_URL=https://chargeplus.co.kr/pki/15118-2
OCSP_BASE_URL=https://chargeplus.co.kr/ocsp
PKI_API_ID=gre-csms-2026
PKI_API_KEY=<32-byte hex 시크릿>
PNC_ENABLED_DEFAULT=true
PNC_TRIGGER_RENEWAL_DAYS=30
```

PKI_API_KEY 가 비어있으면 모든 PKI 호출이 **PKI_DISABLED** 에러로 거부됩니다. 키는 PKI 운영팀이 별도 채널로 전달 (chargeplus.co.kr/home/pki/pki-wrapper/api-key.env).

2.2 PKI 헬스 체크

운영자 JWT 발급:

```
export CS_JWT=$(curl -sX POST https://csms.pvpentech.com/api/portal/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username":"admin","password":"<관리자_PW>"}' | jq -r .token)
```

PnC 헬스 호출:

```
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/health | jq
```

기대 출력:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "csms": {
      "pkiBaseUrl": "https://chargeplus.co.kr/pki/15118-2",
      "ocspBaseUrl": "https://chargeplus.co.kr/ocsp",
      "pkiApiId": "gre-csms-2026",
      "pkiEnabled": true,
      "pncEnabledDefault": true,
      "triggerRenewalDays": 30,
      ...
    },
    "pkiHealth": {
      "ok": true,
      "status": 200,
      "body": { "status": "ok", "service": "gre-v2g-pki-wrapper" }
    }
  }
}
```

pkiEnabled:true + **pkiHealth.ok:true** 가 보이면 통과. 둘 중 하나라도 실패면 \$6.1 (PKI 도달 실패) 참고.

2.3 부팅 로그 확인

`pm2 logs chargeplus-csms` 출력 끝에서 다음 라인이 보여야 합니다 (재시작 직후):

```
"msg":"ISO 15118 PnC config loaded","pkiEnabled":true,...
"msg":"PnC DataTransfer handlers registered","vendorId":"org.openchargealliance.iso15118pnc","handlers":4
"msg":"PnC cert expiry scheduler started","intervalMs":86400000
```

세 줄 모두 있어야 PnC 가 실행 중입니다.

2.4 사내 PKI OCSP responder 직접 검증 (선택)

```
ssh -i ~/.ssh/gre-web.pem ubuntu@chargeplus.co.kr 'curl -fsS http://localhost/ocsp/cpo -X POST -H
"Content-Type: application/ocsp-request" --data-binary @-' < /dev/null
```

응답이 빈 200 또는 RFC 6960 형식의 DER 바이너리이면 OK.

2.5 시뮬레이터 (또는 실 충전기) 측 PnC 지원 여부

충전기 펌웨어가 PnC 7개 config 키를 인식해야 합니다 (스펙 §7):

- `ISO15118PnCEnabled`
- `ContractValidationOffline`
- `CentralContractValidationAllowed`
- `CertSigningWaitMinimum`
- `CertSigningRepeatTimes`
- `CertificateSignedMaxChainSize` (정보)
- `CertificateStoreMaxLength` (정보)

확인 방법은 §3.2 (자동 sync 결과 확인).

2.6 DB 스키마 4개 테이블 존재

```
sudo -u postgres psql chargeplus -c \
"\dt pnc_*
```

다음 4개가 보여야 합니다:

- `pnc_installed_certificate`
- `pnc_csr_in_progress`
- `pnc_audit_log`
- (참고: 마이그레이션 후 추가됨)

3. PnC 활성화 절차 (첫 충전기 도입)

3.1 사전 준비

신규 PnC 지원 충전기를 현장에 설치하기 전에:

1. **EVSE ID 결정** — ChargePlus 의 `stationId` 와 동일하게 사용 (예: `EN9001234`)
2. **시리얼번호 사전 등록** — CS 포털 → "프로비저닝" 메뉴에서 일반 충전기와 동일하게 등록
3. **제조사 토큰 (x-channel/x-token)** — "제조사 관리" 메뉴에서 채널 등록 + 토큰 발급 (PnC 무관, 기존 v2.0 프로비저닝 절차)

3.2 충전기 첫 부팅 후 검증

충전기가 OCPP WebSocket 연결 + BootNotification 송신하면 **CSMS** 가 자동으로 5개 PnC config 키를 **ChangeConfiguration** 으로 푸시합니다 (스펙 §7, 24h 인메모리 cooldown 적용).

검증:

```
# 1) BootNotification 직후 5~10초 뒤 pm2 로그
pm2 logs chargeplus-csms --lines 30 | grep syncPncConfig
# 기대: "syncPncConfig: completed", "applied":5, "failed":0

# 2) audit 확인
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/audit?eventType=PnC_ConfigChange&stationId=EN9001234" |
jq
# 기대: 5개 키별로 PnC_ConfigChange status=Accepted 이벤트
```

applied=5 또는 **audit 5개 Accepted** 면 충전기가 PnC 를 지원하는 것. failed 가 있으면:

- 충전기 펌웨어가 그 키를 모름 → **NotSupported** (정상, 그 키는 무시됨)
- 형식 오류 → **Rejected**

3.3 수동 재동기화 (필요 시)

cooldown 24h 안에 강제 재시도하려면:

```
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/sync-config/EN9001234?force=true" | jq
```

또는 CS 포털 → "PnC 운영" → 개요 탭 (cooldown 직접 호출 UI 는 미제공, curl 또는 백엔드 호출 권장).

3.4 첫 EVSE Leaf 인증서 발급

PnC 동작에는 충전기마다 사내 PKI 가 서명한 **EVSE Leaf 인증서**가 필요합니다. 두 가지 발급 경로:

경로 A — 충전기가 자율적으로 발급 (권장)

충전기 펌웨어가 PnC 첫 구동 시 자체적으로 CSR 을 생성해 CSMS 에 **SignCertificate.req** 송신. CSMS 는:

1. CSR PEM 형식 검증
2. 즉시 **Accepted** 응답 (스펙 §4.2 timeout 회피)
3. 비동기로 사내 PKI 에 **signEvseLeafCert(csr)** 호출
4. 응답 받은 leafCert + chain 을 **CertificateSigned.req** 로 충전기에 송신
5. 충전기가 Accepted 응답하면 완료

운영자 액션 불필요. CS 포털 → "PnC 운영" → **"CSR 진행"** 탭에서 자동 진행을 모니터링.

경로 B — 운영자가 **TriggerMessage** 로 명시 트리거

충전기가 자체 CSR 송신을 안 시작하는 경우:

CS 포털: "PnC 운영" → "인증서 인벤토리" 탭 → 해당 충전기 row 의 **"TriggerMessage"** 버튼 클릭.

curl:

```
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/trigger/EN9001234" | jq
# 기대: {"ok":true, "status": "Accepted"}
```

충전기가 Accepted 받으면 곧 새 CSR 송신 → 경로 A 와 동일한 흐름으로 진행.

3.5 V2G Root CA 푸시 (선택)

충전기에 V2G Root CA 가 없거나 회전이 필요한 경우:

```
# V2G Root PEM 을 사내 PKI 운영팀에서 사전에 얻음
V2G_ROOT_PEM=$(cat /tmp/v2g-root.pem)

curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"certificateType\":\"V2GRootCertificate\",\"certificate\":$(jq -Rs . <<< \"$V2G_ROOT_PEM\")}" \
"https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/install-root/EN9001234" | jq
```

MORootCertificate 도 동일 방식. 충전기 측 CertificateStoreMaxLength (기본 10) 초과 시 거부.

4. 충전 1회 동안의 자동 흐름

PnC 가 활성화된 충전기에 PnC 지원 EV 가 연결되면 다음 흐름이 **CSMS 운영자 개입 없이 자동 진행**됩니다.

1. EV가 케이블 연결 → ISO 15118-2 핸드셰이크
2. CP가 EVCC 에서 받은 contract cert 정보로 CSMS 에 PnC Authorize.req 송신
 - DataTransfer { vendorId, messageId:"Authorize", data:{idToken:<eMAID>, iso15118CertificateHashData:[...] } }
3. CSMS:
 - a. eMAID 를 IdToken 테이블에서 조회 → 상태 매핑
 - b. iso15118CertificateHashData 각 항목을 OSCP responder 에 RFC 6960 query
 - c. 결과 종합해 응답 { certificateStatus, idTokenInfo.status }
4. CP가 인증 결과에 따라 StartTransaction (정상 시) 또는 거부
- (이후는 일반 OCPP 1.6 충전 흐름과 동일)

운영자 모니터링:

- CS 포털 → "PnC 운영" → "감사 로그" 탭에서 실시간 PnC 이벤트 추적
- PnC_Authorize 이벤트의 status 컬럼:
 - Accepted — 정상
 - CertificateExpired — cert 만료
 - CertificateRevoked — cert 폐기됨 (CRL/OCSP revoked)
 - NoCertificateAvailable — OSCP 실패 또는 hash data 없음
 - ContractCancelled — eMAID 가 Blocked

5. 일상 운영 — 모니터링 / 만료 대응 / 인증서 관리

5.1 매일 확인할 것 (5분)

CS 포털 → "PnC 운영" 메뉴 → 4탭 순회:

탭	확인 항목
개요	PKI Enabled = ● (초록) / 헬스 도달 가능 = ● / 응답 {"status":"ok"}
인증서 인벤토리	빨강 행 (만료 ≤7일 또는 이미 만료) 가 있는지
CSR 진행	failed / rejected status 행이 있는지
감사 로그	최근 24h 의 PnC_Authorize / PnC_PKI_Call 의 status 분포

5.2 만료 모니터링 동작 원리

- 부팅 5분 후 + 이후 24시간마다 cron 자동 실행
- 검사 대상: pnc_installed_certificate.notAfter <= now + 60일 AND revokedAt IS NULL AND certificateType='EVSELeaf'
- 액션 (잔여 일수별):

잔여 일수	동작
-------	----

잔여 일수	동작
> 60일	무시 (검사 대상 외)
31 ~ 60일	info 로그만
8 ~ 30일	자동 TriggerMessage 발행 (충전기가 새 CSR 송신 유도)
1 ~ 7일	WARNING 로그 + TriggerMessage 발행
0일 이하 (만료)	ERROR 로그 + 마지막 TriggerMessage 시도

같은 station 에 leaf 가 여러 장 있어도 1회만 trigger (중복 방지). 충전기 오프라인이면 audit 에 **skipped** 기록.

5.3 만료 임박 cert 가 발견되면 (운영자 액션)

자동 cron 이 trigger 를 시도하지만, 충전기가 오프라인이거나 trigger 송신 후에도 새 CSR 이 안 오면 운영자 개입 필요:

1. CS 포털 → "PnC 운영" → "인증서 인벤토리" 의 빨강 행 확인
2. 그 충전기의 OCPP 연결 상태 (충전기 관리 메뉴) 확인
3. 오프라인이면 현장 점검 (네트워크 / 전원 / 펌웨어)
4. 온라인인데도 안 받으면 인벤토리 탭의 **"TriggerMessage"** 버튼 수동 클릭
5. 그래도 안 되면 §6.3 (인증서 갱신 실패) 참고

5.4 즉시 만료 스캔 실행

cron 대기 (최대 24h) 가 부담스러우면:

CS 포털: "PnC 운영" → 개요 → **"만료 스캔 실행"** 버튼 → "dryRun" 토글 (실 trigger 안 함, 대상만 확인용)

curl:

```
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/expiry-scan?dryRun=true" | jq
# items 배열의 status, daysLeft 확인
```

5.5 EVSE Leaf cert 폐기 (긴급 — 키 유출 의심 등)

특정 leaf 를 즉시 무효화하고 충전기에서 제거:

```
# 1) 사내 PKI 에 폐기 요청 (CSMS REST 통해)
# 현재는 직접 API 없음 - VM 에서 node REPL 또는 PKI 운영팀에 직접 요청
# (후속 PR 에서 운영자 API 추가 예정)

# 2) 충전기에서 제거 - DeleteCertificate
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"certificateHashData":
{"hashAlgorithm":"SHA256","issuerNameHash":"...","issuerKeyHash":"...","serialNumber":"<폐기할_serial>"}}' \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/delete-cert/EN9001234" | jq
```

certificateHashData 4개 필드는 pnc_installed_certificate 테이블 또는 OSCP request 페이로드에서 얻음.

6. 트러블슈팅

6.1 PKI 도달 실패 (pkiHealth.ok:false)

증상:

```
"pkiHealth": { "ok": false, "error": "timeout|ENOTFOUND|ECONNREFUSED" }
```

점검 순서:

1. CSMS VM 에서 chargeplus.co.kr 직접 ping / curl:

```
ssh jeong@chargeplus-vm
curl -fsS https://chargeplus.co.kr/pki-health
```

2. 응답이 정상이면 — env `PKI_BASE_URL` 가 올바른지 (`grep PKI_BASE ~/chargeplus/.env`)
3. 응답이 timeout 이면 — PKI 운영팀(chargeplus.co.kr 관리자)에 문의
4. SSL 오류면 — PKI 측 인증서 만료 가능성. PKI 운영팀에 문의

6.2 Authorize 가 항상 Invalid 반환

증상: 모든 EV 가 PnC Authorize 거부됨, audit 의 `details.idTokenFound = false`

원인: eMAID 가 `id_token` 테이블에 등록되지 않음.

조치:

- 단계 1 환경에선 eMAID 마스터 데이터를 별도로 등록해야 함:

```
INSERT INTO id_token ("idTag", type, status, "expiryDate", "createdAt", "updatedAt")
VALUES ('KRGRE0000000001', 'eMAID', 'Accepted', '2028-12-31 23:59:59', NOW(), NOW());
```

- 단계 2 (공공 PKI) 전환 시에는 mock CCP 대신 실제 eMAID DB 가 PKI 측에 존재 → CSMS 가 자동 동기화 (별도 작업 필요)

6.3 인증서 갱신 실패 (TriggerMessage 후에도 CSR 미수신)

증상: 만료 임박 cert 가 인벤토리에 그대로, audit 에 `PnC_ExpiryTrigger Accepted` 후 `PnC_SignCertificate` 이벤트가 안 옴

원인 후보:

1. 충전기 펌웨어가 `TriggerMessage(SignChargePointCertificate)` 를 미지원 → CP 가 Accepted 회신했지만 실제 동작 안 함
2. 충전기 측 키 페어 생성 실패 (TPM/하드웨어 issue)
3. 네트워크 끊김 (정확히 trigger 시점부터 CSR 송신까지 사이)

조치:

- 충전기 측 펌웨어 버전 확인 (`vendorName / firmwareVersion` 컬럼)
- 펌웨어 벤더에 PnC `TriggerMessage` 지원 여부 문의
- 임시로 `InstallCertificate(V2GRootCertificate)` 로 root 만 갱신해 시간 벌기

6.4 OCSP 조회가 항상 Failed

증상: `PnC_GetCertificateStatus` audit 이 `Failed` + details `phase: 'post', httpStatus: 4xx/5xx`

조치:

1. responder URL 확인 — `pnc_audit_log.details.responderURL` 컬럼
2. URL 이 `chargeplus.co.kr/ocsp/{cpo|oem|mo|cps}` 중 하나여야 함
3. 4xx 면 — request 형식 오류 (해시 알고리즘 mismatch 가능). EV/CP 측 펌웨어 검토
4. 5xx 면 — OCSP responder 측 문제 → PKI 운영팀 문의
5. timeout 이면 — `PNC_OCSP_TIMEOUT_MS` env 값 (기본 8s) 조정 검토

6.5 충전기가 UnknownVendorId 응답

증상: PnC `TriggerMessage` 호출 → CP 가 `outerStatus='UnknownVendorId'`

원인: 충전기가 `ISO15118PnCEnabled=true` 설정을 안 받았거나 펌웨어가 PnC vendor 를 모름

조치:

```
# 1) sync 강제 재시도
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/sync-config/EN9001234?force=true" | jq

# 2) 그래도 안 되면 audit 에서 어떤 키가 실패했는지 확인
sudo -u postgres psql chargeplus -c \
  "SELECT details->>'key' AS k, status FROM pnc_audit_log
  WHERE \"eventType\"='PnC_ConfigChange' AND \"stationId\"='EN9001234'
  ORDER BY id DESC LIMIT 7;"
```

IS015118PnCEnabled 키 자체가 NotSupported 면 펌웨어가 PnC 미지원.

6.6 audit 로그가 폭주

증상: pnc_audit_log 행수가 일주일에도 수만 건 이상

원인: 충전기가 BootNotification 을 자주 보냄 (재부팅 루프) → ConfigChange 5건 × 재부팅 횟수

조치:

- pnc_audit_log 직접 검사:

```
SELECT "stationId", COUNT(*) FROM pnc_audit_log
WHERE "occurredAt" > NOW() - INTERVAL '7 days'
GROUP BY "stationId" ORDER BY 2 DESC LIMIT 10;
```

- 상위 stationId 가 재부팅 루프 의심 → 현장 점검
- 24h cooldown 이 작동 중이라 ConfigChange 는 충전기당 최대 일 1회

7. CS 포털 UI 사용법

CS 포털 → 좌측 메뉴 **"PnC 운영"** 클릭 시 4탭 페이지.

7.1 개요 탭

- 카드 1: **CSMS 설정** — PKI Enabled 상태, Base URL, 정책 (PNC_ENABLED_DEFAULT / TRIGGER_RENEWAL_DAYS / timeout)
- 카드 2: **PKI 헬스** — chargeplus.co.kr 도달 가능 여부, HTTP 상태, 응답 본문
- 우측 상단 **"만료 스캔 실행"** — 모달에서 dryRun 토글 후 즉시 cron 동작

7.2 인증서 인벤토리 탭

테이블 컬럼:

- 충전기 ID / 인증서 유형 / Serial / 만료일 / 잔여 일수 / 액션

잔여 일수 색상:

- ● 빨강: ≤7일 또는 이미 만료
- ● 주황: ≤30일 (자동 갱신 임계)
- ● 초록: 그 외

각 행의 **"TriggerMessage"** 버튼 — 즉시 SignCertificate 트리거 발행.

7.3 CSR 진행 탭

pnc_csr_in_progress 의 진행 상황. status 색상:

- 파랑 **pending**: PKI 호출 대기/진행 중
- 보라 **signed**: PKI 가 leaf 반환, CertificateSigned 송신 대기
- 초록 **delivered**: CP 가 받음 (성공 종료)
- 빨강 **rejected** / **failed**: 오류 (pkiErrorMessage 컬럼에 사유)

7.4 감사 로그 탭

모든 PnC 이벤트 12종 카테고리별 색상. details JSON 첫 80자 미리보기. 페이지네이션 50건/page.

8. REST API 레퍼런스 (curl 모음)

모든 API 는 `Authorization: Bearer $CS_JWT` 필요 (CS role).

8.1 헬스 / 진단

```
# PnC 통합 헬스 (PKI + 설정)
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/health | jq
```

8.2 BootNotification config sync

```
# 강제 재동기화 (cooldown 무시)
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/sync-config/<STATION>?force=true"

# cooldown 초기화
curl -X DELETE -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/sync-config/<STATION>/cooldown"
```

8.3 만료 스캔 / TriggerMessage

```
# 즉시 만료 스캔 (dryRun=true 면 trigger 안 함)
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/expiry-scan?dryRun=true" | jq

# 특정 충전기에 수동 TriggerMessage
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/trigger/<STATION>" | jq
```

8.4 인증서·CSR·감사 조회

```
# 인증서 인벤토리 (만료 30일 이내만)
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/certificates?expiringWithinDays=30" | jq

# CSR 진행 (failed 만)
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/csr-progress?status=failed" | jq

# 특정 stationId 의 모든 PnC audit
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  "https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/audit?stationId=<STATION>&limit=200" | jq
```

8.5 인증서 조작 (Root 설치 / 충전기 cert 목록 / 삭제)

```
# V2GRoot CA 설치
V2G_ROOT=$(jq -Rs . < /tmp/v2g-root.pem)
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"certificateType\":\"V2GRootCertificate\",\"certificate\":\"$V2G_ROOT\"" | jq
```

```

"https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/install-root/<STATION>" | jq

# 충전기에 설치된 cert 목록 조회 (GetInstalledCertificateIds)
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"certificateType":["V2GRootCertificate","MORootCertificate"]}' \
"https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/list-certs/<STATION>" | jq

# 충전기에서 cert 폐기
curl -sX POST -H "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"certificateHashData":
{"hashAlgorithm":"SHA256","issuerNameHash":"...","issuerKeyHash":"...","serialNumber":"..."}' \
"https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/delete-cert/<STATION>" | jq

```

9. 단계 2 (공공 V2G PKI) 전환 절차

한국환경공단 공공 V2G PKI 가 운영 개시되면 **CSMS 코드 변경 없이 환경변수 swap 만으로** 전환됩니다.

9.1 사전 조건

- 공공 PKI 운영기관에서 ChargePlus 명의의 API ID + Key 발급 완료
- VPN (AXGATE/NEXG) 구성 + dual tunnel
- 공공 OCSP responder URL 확정 (예: <http://ocsp.ev.or.kr>)

9.2 전환 작업 (다운타임 1~2분)

```

ssh jeong@chargeplus-vm
cd ~/chargeplus

# 1) 기존 env 백업
cp .env .env.bak.$(date +%F)

# 2) PnC 환경변수 4개 swap
nano .env
# PKI_BASE_URL=https://pki.ev.or.kr/pki/15118-2
# OCSP_BASE_URL=http://ocsp.ev.or.kr
# PKI_API_ID=<공공 발급 ID>
# PKI_API_KEY=<공공 발급 Key>

# 3) PM2 재시작
pm2 restart chargeplus-csms --update-env

# 4) 헬스 검증 (즉시)
curl -sH "Authorization: Bearer $CS_JWT" \
https://csms.pvpentech.com/api/portal/cs/pnc/health | jq
# 기대: pkiBaseUrl 이 공공 URL 로 변경됨, pkiHealth.ok=true

```

9.3 전환 후 점검

- 기존 충전기들에 설치된 사내 V2G Root 는 그대로 유지 (충돌 없음)
- 새로 발급되는 EVSE Leaf 는 공공 V2G Sub CA 로 서명됨
- 기존 leaf 가 만료될 때까지 사내 + 공공 cert 가 공존 (정상)

9.4 롤백

문제 발생 시 즉시 사내 PKI 로 복원:

```

cp .env.bak.<날짜> .env
pm2 restart chargeplus-csms --update-env

```

10. 부록

10.1 PnC 감사 이벤트 12종

eventType	발생 시점
PnC_Authorize	CP 가 PnC Authorize.req 송신 (§4.1)
PnC_SignCertificate	CP 가 CSR 제출 (§4.2 — 단계별로 여러 audit)
PnC_CertificateSigned	CSMS→CP CertificateSigned.req (§5.1)
PnC_InstallCertificate	CSMS→CP V2GRoot/MORoot 설치 (§5.2)
PnC_DeleteCertificate	CSMS→CP cert 폐기 (§5.3)
PnC_GetInstalledCertIds	CSMS→CP cert 목록 조회 (§5.4)
PnC_TriggerMessage	CSMS→CP TriggerMessage (§5.5)
PnC_Get15118EVCertificate	EV EXI 패스스루 (§4.3)
PnC_GetCertificateStatus	OCSF 조회 (§4.4)
PnC_ConfigChange	BootNotification 직후 또는 수동 sync (§7)
PnC_ExpiryTrigger	cron 또는 수동 만료 trigger (§8)
PnC_PKI_Call	사내 PKI REST 호출 (§6, 모든 endpoint 공통)

10.2 자주 쓰는 SQL

```
-- 만료 임박 (30일 이내) EVSE Leaf
SELECT "stationId", "serialNumber", "notAfter",
      EXTRACT(DAY FROM "notAfter" - NOW()) AS days_left
FROM pnc_installed_certificate
WHERE "certificateType" = 'EVSELeaf'
      AND "revokedAt" IS NULL
      AND "notAfter" <= NOW() + INTERVAL '30 days'
ORDER BY "notAfter";

-- 실패한 CSR (최근 7일)
SELECT "stationId", status, "pkiErrorCode", "pkiErrorMessage", "requestedAt"
FROM pnc_csr_in_progress
WHERE status IN ('failed', 'rejected')
      AND "requestedAt" > NOW() - INTERVAL '7 days'
ORDER BY "requestedAt" DESC;

-- 최근 24h 의 audit 이벤트 카운트
SELECT "eventType", status, COUNT(*)
FROM pnc_audit_log
WHERE "occurredAt" > NOW() - INTERVAL '24 hours'
GROUP BY "eventType", status
ORDER BY 1, 2;

-- 특정 충전기의 PnC 활성화 여부 검증 (5개 키 모두 Accepted 인지)
SELECT details->>'key' AS key, status, "occurredAt"
FROM pnc_audit_log
WHERE "eventType" = 'PnC_ConfigChange'
      AND "stationId" = '<STATION>'
ORDER BY "occurredAt" DESC
LIMIT 7;
```

10.3 환경변수 상세

변수	기본값	설명
PKI_BASE_URL	https://chargeplus.co.kr/pki/15118-2	사내 V2G PKI REST base. 단계 2 전환 시 swap
OCSP_BASE_URL	https://chargeplus.co.kr/ocsp	OCSP responder base. 단계 2 전환 시 swap
PKI_API_ID	gre-csms-2026	X-Open-Api-Id 헤더 값
PKI_API_KEY	(empty)	X-Open-Api-Key 헤더 값. 미설정 시 PKI 비활성 (mock 모드)
PNC_ENABLED_DEFAULT	true	신규 충전기에 자동 sync 되는 ISO15118PnCEnabled 값
PNC_TRIGGER_RENEWAL_DAYS	30	자동 만료 갱신 임계 (일)
PNC_PKI_TIMEOUT_MS	15000	PKI REST 호출 타임아웃
PNC_OCSP_TIMEOUT_MS	8000	OCSP 호출 타임아웃

10.4 관련 파일 (코드)

영역	파일
환경 / 상수	src/config/env.ts, src/config/pnc.ts
PKI REST	src/services/pncPki.service.ts
OCSP relay + ASN.1	src/services/pncOcspp.service.ts, src/utills/asn1.ts, src/utills/ocspRequest.ts
Config sync	src/services/pncConfig.service.ts (BootNotification 직후 자동)
만료 모니터링	src/services/pncCertExpiry.service.ts, src/jobs/schedulers/pncCertExpiry.scheduler.ts
Audit	src/services/pncAuditLog.service.ts
송신 5종	src/ocpp/commands/pncSend.command.ts
수신 4 handler	src/ocpp/handlers/pnc/{authorize,signCertificate,get15118EvCertificate,getCertificateStatus}.handler.ts
핸들러 등록	src/ocpp/handlers/pnc/index.ts
REST API	src/routes/portal/cs/pncOps.routes.ts
운영 UI	public/portal/cs/index.html (PnC 운영 탭 4종)

10.5 외부 자원 위치

자원	위치
PKI API key	chargeplus.co.kr:/home/pki/pki-wrapper/api-key.env (SSH: gre-web.pem, user ubuntu)
PKI REST endpoint	https://chargeplus.co.kr/pki/15118-2/{cpora cpova ccp}/*
OCSP responder	https://chargeplus.co.kr/ocsp/{cpo oem mo cps}
시뮬레이터	192.168.0.119 (라즈베리파이, GRE 시뮬레이터팀 관리)

10.6 인계 / 문의

영역	담당
CSMS 코드 / 운영	ChargePlus 개발팀
사내 V2G PKI 운영	GRE PKI팀 (chargeplus.co.kr 관리자)
시뮬레이터 / SECC	GRE 시뮬레이터팀
공공 PKI 전환 (단계 2)	GRE 환경팀 + 한국환경공단 협의
EVCC 통합 (Keysight)	GRE 시뮬레이터팀

변경 이력

- **2026-05-11:** 초안 작성. Phase A-1 ~ B-2 + UI 머지·검증 완료 기준.